부모용 진행 안내 · 환경정의 분석

고2 환경·생태 · 환경정의와정책 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-ENV-ENVJUSTICE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기, (선택) 우리 동네 공공 지도 · 구청 누리집(부모와 함께)
- **안전:** 우리 동네 자료는 부모가 정한 공개 자료만 쓰고, 특정 사람 · 기관을 탓하거나 이름 · 주소 같은 개인정보를 적지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지어낸 예시 시의 동네 자료(녹지 · 폭염 일수 · 노인 비율 · 오염 시설 · 혜택 시설)와 예시 세 나라의 자료(인구 · 배출 · 피해 비중)를 분석해 환경 피해와 혜택이 어떤 집단에 몰리는지 근거와 함께 찾는다.
확인 선수 확인(S02), 환경정의의 세 물음(S03), 네 동네(S04), 동네 분석(S05), 세 나라(S06), 나라 분석(S07), 환경정의 분석 보고(S10), 활동지 1·2
성공 기준 S05에서 폭염 피해가 몰리는 동네(공단동 · 언덕동)와 그 특징을 수로 들고, S07에서 배출 비중 ÷ 인구 비중(4, 1.5, 0.25)을 구해 배출과 피해가 엇갈리는 것을 말한다.

목표 B 위치 · 세대 · 국가의 관점에서 환경정의의 문제를 설명하고, 책임을 나누는 여러 원칙(배출한 만큼 · 형편에 따라 · 혜택 본 만큼)을 까닭과 함께 견주어 자기 생각과 개선안을 말한다.
확인 세대와 책임의 원칙(S08), 누가 더 책임질까(S09), 환경정의 분석 보고(S10), 활동지 3
성공 기준 S09 · S10에서 두 원칙 이상을 까닭과 함께 견주고, 고른 사례에서 피해 집단 · 혜택 집단 · 결정 참여를 짚어 개선안 하나를 낸다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 탄소 감축과 적응
- 기후 대안과 공정성

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(탄소 감축과 적응, 기후 대안과 공정성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
환경 피해는 모두에게 똑같이 온다고 생각한다.	S04 · S05에서 녹지 · 소득 · 나이에 따라 폭염 피해가 특정 동네에 몰리는 것을 자료로 확인한다.
피해를 많이 입는 곳이 원인도 많이 만들었다고 생각한다.	S06 · S07에서 배출 비중과 피해 비중이 엇갈리는 것을 계산한다.
책임을 나누는 공정한 방법은 하나뿐이라고 생각한다.	S08 · S09에서 세 원칙의 까닭과 한계를 견주고, 섞어 쓰는 방법도 생각한다.

오늘 다루지 않는 것 환경정의의 뜻(피해와 혜택의 공정한 분배, 결정 과정의 참여), 위치(동네 사이) · 세대(지금과 미래) · 국가(배출과 피해의 엇갈림)의 관점, 책임을 나누는 원칙(배출한 만큼 · 형편에 따라 · 혜택 본 만큼)을 지어낸 예시 시의 네 동네와 예시 세 나라의 예시 자료로 다룬다. 폭염 일수는 낮 최고 기온이 33℃ 이상인 날로 정한 예시 값이다. 실제 지역 · 나라의 통계와 순위, 실제 기업 · 시설 이름, 국제 협약의 조항, 특정 정부 · 정당의 정책 평가는 다루지 않는다. 책임을 나누는 방법은 의견이 갈리는 문제로 다루어 여러 생각을 까닭과 함께 나란히 보이고 정답을 정하지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(공정성, 감축과 적응)	약 3분	—
S03	환경정의의 세 물음	약 3분	A
S04	예시 시의 네 동네	약 3분	A
S05	동네 분석	약 4분	A
S06	예시 세 나라	약 3분	A
S07	나라 분석	약 3분	A
S08	세대와 책임의 원칙	약 3분	B
S09	누가 더 책임질까	약 3분	B
S10	환경정의 분석 보고	약 12분	A, B
S11	정리와 복습	약 2분	A, B
S12	보충(비중과 나누기)	약 5분	—

장별 안내



S01 환경정의 분석 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(환경 피해와 혜택이 누구에게 몰리는지 자료로 찾고, 책임을 어떻게 나눌지 견주기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 도시에 살아도 어떤 동네는 여름이 훨씬 더 덥고, 어떤 동네에는 소각장이 있어. 왜 그럴까?”
- “오늘은 동네 · 세대 · 나라의 눈으로 환경의 피해와 혜택이 어떻게 나뉘는지 볼 거야.”

예상 답

- “나무가 적은 동네가 더 더워요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 여름에 그늘이 많은 공원과 아스팔트 주차장의 온도 차이를 떠올리게 합니다.

주의

- 오늘의 동네와 나라, 수치는 모두 지어낸 예시 자료입니다. 실제 지역이나 나라를 탓하는 토의가 되지 않게 합니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(공정성, 감축과 적응) · 약 3분

중3 ‘기후 대안과 공정성’(KR22-G09-ENV-FAIRCLIMATE-L01)의 공정성 질문과 고1 ‘탄소 감축과 적응’(KR22-G10-ENV-CARBONACT-L01)의 감축 · 적응을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “중3 · 고1 환경 시간을 떠올려 봐.”

정답

- ① 누가 이익을 얻나, 누가 비용을 내나, 누가 피해를 입나
- ② 똑같이 나누기 / 형편에 따라 나누기
- ③ 감축: 온실가스를 줄임 / 적응: 이미 오는 피해에 대비함

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 이 질문들을 동네 · 세대 · 나라에 적용해 봅니다.



S03 **환경정의** · 환경정의의 세 물음 · 약 3분

환경정의의 뜻과, 분석할 때 던질 세 물음을 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “환경정의는 환경의 혜택과 피해를 공정하게 나누고, 영향을 받는 사람이 결정에 함께 참여하는 것을 말해.”
- “그래서 ‘피해는 누구에게, 혜택은 누구에게, 결정은 누가’ 세 가지를 물어.”

예상 답

- “소각장을 정할 때 그 동네 사람들의 말을 들어야 해요.”

막히면

- 학교 급식 순서나 청소 당번을 정하는 일에 빗대어 ‘나누기’와 ‘정하는 과정’을 구별합니다.

주의

- 피해 · 혜택의 나눔(분배)과 결정 과정(절차)은 서로 다른 문제입니다. 둘 다 보아야 합니다.



S04 **네 동네(예시 자료)** · 예시 시의 네 동네 · 약 3분

네 동네의 자료를 읽고 피해와 혜택이 어디에 있는지 봅니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “폭염 일수는 낮 최고 기온이 33℃ 넘는 날이야. 녹지가 적은 동네일수록 어때?”
- “오염 시설과 큰 공원 · 새 역이 어느 동네에 있는지도 봐.”

예상 답

- “공단동이 가장 덥고 소각장도 있어요.” “강변동은 시원하고 공원도 있어요.”

막히면

- 열 하나(녹지)와 열 하나(폭염 일수)만 먼저 나란히 읽습니다.

주의

- 녹지와 물가가 적고 아스팔트 · 건물이 많은 곳은 더 더워지는 경향이 있습니다(도시 열섬). 수치는 모두 예시입니다.



S05 피해는 어디에? · 동네 분석 · 약 4분

표를 근거로 피해와 혜택이 몰리는 동네를 찾습니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “수를 근거로 들어 답해 줘.”

정답

- ① 공단동(20일)
- ② 12일
- ③ 녹지가 적다(8%), 소득이 낮다, 소각장 · 공장이 있다, 에어컨 없는 집이 많다(25%) 가운데 둘
- ④ 언덕동: 노인(30%)과 에어컨 없는 집(30%)이 가장 많아 폭염에 더 취약 / 혜택(공원 · 새 역)은 강변동에 몰림

막히면

- ‘가장 많은 것’을 찾을 때는 한 열만 위아래로 훑게 합니다.



S06 세 나라(예시 자료) · 예시 세 나라 · 약 3분

세 나라의 인구 · 배출 · 피해 비중을 비교해 국가 사이의 엇갈림을 봅니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “배출 비중은 지금까지 쌓인 온실가스 가운데 그 나라 몫이야. 피해 비중은 기후 변화 피해 가운데 그 나라 몫이고.”
- “다국은 인구가 가장 많지만 배출은 15%뿐인데, 피해는 70%나 돼.”

예상 답

- “배출을 많이 한 나라와 피해를 많이 입는 나라가 달라요.”

막히면

- 한 나라(다국)의 세 칸만 먼저 읽고 비교합니다.

주의

- 실제로도 온실가스를 적게 배출한 나라들이 가뭄 · 해수면 상승 같은 피해에 더 취약한 경우가 많다고 설명됩니다. 화면의 수치는 모두 예시입니다.



S07 **몇 배나 될까?** · 나라 분석 · 약 3분

배출 비중 ÷ 인구 비중으로 한 사람 몫을 견주고 엇갈림을 설명합니다(목표 A, 오해 M2). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “배출 비중을 인구 비중으로 나누면, 인구에 비해 얼마나 많이 배출했는지 알 수 있어.”

정답

- ① 가국 4, 나국 1.5, 다국 0.25
- ② 16배
- ③ 다국: 배출 15%, 피해 70%
- ④ 원인을 많이 만든 나라와 피해를 많이 입는 나라가 다르다

막히면

- ‘사람 1%에 배출 몇 %?’로 바꿔 읽게 합니다.



S08 **누가 책임질까?** · 세대와 책임의 원칙 · 약 3분

세대 사이의 정의와 책임을 나누는 세 원칙을 정리합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “지금 우리가 싸게 쓰는 에너지의 피해를 미래 세대가 더 크게 겪을 수 있어. 이건 세대 사이의 문제야.”
- “책임을 나누는 생각도 여럿이야. 배출한 만큼, 형편에 따라, 혜택 본 만큼. 저마다 까닭과 한계가 있어.”

예상 답

- “많이 배출한 나라가 더 내야 해요.” “하지만 옛날에는 몰랐잖아요.”

막히면

- 카드마다 ‘누가 더 내나?’를 묻고 답하게 합니다.

주의

- 세 원칙 가운데 어느 하나가 정답이라고 하지 않습니다. 실제로는 여러 원칙을 섞어 쓰자는 의견도 많습니다.



S09 **누가 더 책임질까?** · 누가 더 책임질까 · 약 3분

국가 사이의 책임을 두고 갈리는 두 생각을 견주고, 자기 생각을 까닭과 함께 말합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰은 각각 어떤 원칙에 가까울까? 둘의 걱정은 무엇이고, 둘을 섞는 방법은 없을까?”

정답

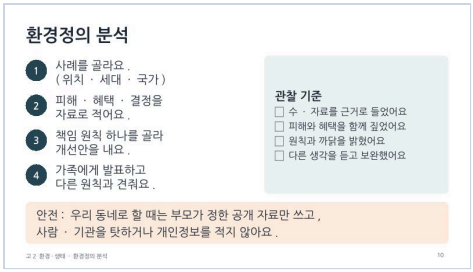
- 토끼: 모두 똑같이 줄이자(똑같이) — 까닭: 모두가 기후 위기를 겪으니까 / 걱정: 배출이 적고 형편이 어려운 나라에 지나친 부담
- 곰: 많이 배출한 나라가 더 책임지자(배출한 만큼 · 형편에 따라) — 까닭: 원인과 능력 / 걱정: 지금 빠르게 배출이 느는 나라의 몫을 놓칠 수 있음
- 어느 하나를 정답으로 정하지 않습니다. 예: ‘모두 줄이되 가국이 더 빨리 줄이고 다국의 적응을 돕는다’처럼 섞은 생각도 좋습니다.

막히면

- S08 카드 세 장을 놓고 토끼와 곰이 어느 카드에 가까운지 고르게 합니다.

주의

- 실제 나라의 이름을 넣어 탓하지 않고, 예시 나라와 원칙으로만 이야기합니다.



S10 **환경정의 분석** · 환경정의 분석 보고 · 약 12분

위치 · 세대 · 국가 가운데 한 사례(예시 시, 예시 세 나라, 또는 부모와 고른 우리 동네의 그늘 · 쉼터)를 골라 환경정의의 세 물음으로 분석하고 개선안을 발표합니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 사례를 분석해 볼까? 예시 시의 폭염, 세 나라의 배출, 아니면 우리 동네의 그늘과 쉼터도 좋아.”
- “피해는 누구에게, 혜택은 누구에게, 결정은 누가 했는지 자료를 근거로 써 봐.”
- “책임 원칙 하나를 골라 개선안을 내 봐. 엄마(아빠)는 다른 원칙을 골라 볼게.”

예상 답

- “예시 시: 폭염 피해는 공단동 · 언덕동, 혜택은 강변동. 결정에 공단동 주민이 참여했는지 모름. ‘형편에 따라’ 원칙으로, 시가 언덕동에 그늘막과 무더위 쉼터를 먼저 짓고 공단동에 나무를 심어요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A · B 확인 완료입니다. 고른 사례와 결론은 집마다 다릅니다.
- 부모는 일부러 다른 원칙을 골라 근거를 말해 주고, 아이가 반대 근거를 듣고 자기 생각을 보완하게 합니다.

막히면

- 고르기 어려우면 예시 시의 폭염 사례로 하고, S05의 답을 근거로 씁니다.

주의

- 우리 동네로 할 때는 부모가 정한 공개 자료(구청 누리집 · 공공 지도)만 쓰고, 특정 사람 · 기관을 탓하거나 개인정보를 적지 않습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 표시합니다.

안전: 우리 동네로 할 때는 부모가 정한 공개 자료만 쓰고, 사람 · 기관을 탓하거나 개인정보를 적지 않아요.



S11 **오늘 배운 것** · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “환경정의의 세 물음은?”
- “책임을 나누는 원칙 세 가지는?”

예상 답

- “피해는 누구에게, 혜택은 누구에게, 결정은 누가요.” “배출한 만큼, 형편에 따라, 혜택 본 만큼이요.”

정답

- ① 피해는 누구에게 · 혜택은 누구에게 · 결정은 누가
- ② 위치 · 세대 · 국가
- ③ 배출한 만큼 · 형편에 따라 · 혜택 본 만큼

주의

- 다음 차시 ‘기후정책과 공정한 전환’에서는 기후 정책 때문에 일자리가 바뀌는 사람과 지역을 어떻게 도울지 봅니다.



S12 **보충: 비중과 나누기** · 보충(비중과 나누기) · 약 5분

S07에서 비중 나누기가 흔들리면 쉬운 수로 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 반 학생의 10%가 쓰레기의 30%를 버렸다면, 한 사람 몫은 평균보다 몇 배일까?”

정답

- 30 ÷ 10 = 3배 / 비중의 합은 100 / 1보다 크면 인구에 비해 많이 배출

막히면

- 바둑돌 100개를 나누어 비중의 뜻을 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘탄소 감축과 적응’(KR22-G10-ENV-CARBONACT-L01)과 중3 ‘기후 대안과 공정성’(KR22-G09-ENV-FAIRCLIMATE-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 공단동 ② 12일 ③ 녹지가 적음, 소득이 낮음, 오염 시설, 에어컨 없는 집이 많음 가운데 둘 ④ 언덕동(노인 · 에어컨 없는 집 30%) / 강변동(공원 · 새 역)
2	가국 4 / 나국 1.5 / 다국 0.25 / 16배, 원인을 많이 만든 나라와 피해가 큰 나라가 다르다.
3	사례와 결론은 집마다 다릅니다. 자료를 근거로 피해와 혜택을 함께 짚고, 원칙과 까닭을 밝히고, 다른 생각을 듣고 보완하면 통과.
4	네 가지 모두 ○이면 목표 A · B 확인 완료.

5	① 피해는 누구에게, 혜택은 누구에게, 결정은 누가 ② 예: 다국은 배출 15%인데 피해 70% ③ 배출한 만큼, 형편에 따라, 혜택 본 만큼. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S05 동네 분석: 네 개 □ 세 개 이하 □
S07 나라 분석: 네 개 □ 세 개 이하 □
S10 보고: 근거 □ 피해와 혜택 □ 원칙과 까닭 □ 보완 □
오해: 피해는 모두 같음(M1) □ 피해 큰 곳이 원인(M2) □ 원칙은 하나(M3) □

메모: _____